Lezione 3 - Valori attesi condizionati

Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management



Università di Brescia

Come cambia una media quando cambia l'informazione?

In finanza una valutazione non dipende solo dal payoff futuro, ma anche dall'informazione disponibile al momento della decisione.

- senza informazione aggiuntiva si valuta una media non condizionata;
- osservando un evento rilevante, la distribuzione dei possibili esiti cambia;
- osservando una partizione informativa, la valutazione diventa diversa nei diversi stati osservabili;
- il valore atteso condizionato formalizza questa revisione:

$$\mathbb{E}[H \mid \mathcal{G}].$$

Obiettivi della lezione

Al termine della lezione lo studente deve saper interpretare il valore atteso condizionato come valutazione coerente con l'informazione disponibile.

- richiamare probabilità condizionata e distribuzione condizionata;
- calcolare un valore atteso condizionato rispetto a un evento:

$$\mathbb{E}[H \mid A];$$

- passare da eventi e partizioni a sigma-algebre informative:

$$\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F};$$

- interpretare il valore atteso condizionato come variabile casuale:

$$\mathbb{E}[H \mid \mathcal{G}];$$

- usare le principali regole operative e applicarle a payoff e perdite finanziarie.

Obiettivi della lezione

Al termine della lezione dovremo saper interpretare il valore atteso condizionato come valutazione coerente con una data informazione.

1. Richiamare probabilità condizionata e distribuzione condizionata rispetto a un evento osservato.
2. Definire il valore atteso condizionato rispetto a un evento:

$$\mathbb{E}[X \mid A].$$

3. Passare da eventi singoli a partizioni informative e alla sigma-algebra generata:

$$\mathcal{G} = \sigma(B_1, \ldots, B_n).$$

4. Interpretare $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ come variabile casuale osservabile rispetto all'informazione disponibile.
5. Usare le principali regole operative e applicarle a payoff, perdite e scenari di mercato.

Motivazione finanziaria

Molte grandezze finanziarie sono valutate prima che l'incertezza sia risolta.

- Un **payoff** futuro H dipende dallo stato di mercato che si realizzerà.
- Una **perdita** futura L dipende da prezzi, tassi, default e fattori di rischio non ancora osservati.
- La valutazione iniziale usa l'informazione disponibile oggi:

$$\mathbb{E}[H], \qquad \mathbb{E}[L].$$

- Se arriva nuova informazione, la valutazione deve essere aggiornata:

$$\mathbb{E}[H \mid \mathcal{G}], \qquad \mathbb{E}[L \mid \mathcal{G}].$$

Condizionare significa valutare una grandezza incerta alla luce dell'informazione osservabile.

L'informazione cambia i pesi

Condizionare rispetto ad un evento **non cambia** il payoff di H: cambia l'insieme degli scenari ritenuti compatibili con l'informazione osservata.

- Prima dell'informazione, ogni scenario $\omega \in \Omega$ contribuisce secondo la probabilità iniziale $\mathbb{P}$.
- Dopo l'osservazione di un evento A, restano rilevanti solo gli scenari compatibili:

$$\omega \in A.$$

- La media viene ricalcolata usando le **probabilità condizionate**:

$$\mathbb{P}(H \in, \cdot \mid A).$$

- Quindi non si modifica la funzione payoff H, ma la **distribuzione** rispetto alla quale H viene valutato.

Valore atteso condizionato rispetto a un evento

Sia H una variabile casuale discreta e sia $A \in \mathcal{F}$ un evento con $\mathbb{P}(A) > 0$.

- Il valore atteso condizionato rispetto ad A è:

$$\mathbb{E}[H \mid A] = \sum_h h\, \mathbb{P}(H = h \mid A).$$

- I pesi della media sono le **probabilità condizionate**:

$$\mathbb{P}(H = h \mid A) = \frac{\mathbb{P}(\{H = h\} \cap A)}{\mathbb{P}(A)}.$$

- L'evento A seleziona l'informazione osservata; la media considera solo gli esiti di H coerenti con tale informazione.
- $\mathbb{E}[H \mid A]$ è un numero: rappresenta la valutazione media di H dopo aver osservato A.

Formula con indicatrice

Sia $A \in \mathcal{F}$ un evento con probabilità positiva:

$$\mathbb{P}(A) > 0.$$

Il valore atteso condizionato di X dato A può essere scritto come:

$$\mathbb{E}[X \mid A] = \frac{\mathbb{E}[X\mathbf{1}_A]}{\mathbb{P}(A)}.$$

- $\mathbf{1}_A$ seleziona gli scenari in cui l'evento A si verifica.
- $\mathbb{E}[X\mathbf{1}_A]$ somma il contributo di X solo sugli scenari compatibili con A.
- La divisione per $\mathbb{P}(A)$ normalizza la media rispetto alla probabilità dell'evento condizionante.

La formula mostra che condizionare equivale a restringere e rinormalizzare la valutazione.

Caso continuo

Nel caso continuo il condizionamento modifica la **densità** rispetto alla quale si calcola la media.

Se X ha densità condizionata $f_{X|A}$ dato l'evento A, allora:

$$\mathbb{E}[X \mid A] = \int_{\mathbb{R}} x f_{X|A}(x)\, dx.$$

- La funzione $f_{X|A}$ descrive la distribuzione di X dopo l'osservazione di A.
- L'integrale è la stessa operazione di media, ma calcolata con i **pesi condizionati**.
- La grandezza X non viene modificata: cambia la distribuzione rilevante per la sua valutazione.

Partizioni informative

Una **partizione informativa** descrive gli stati che diventano distinguibili dopo l'osservazione di un segnale.

Sia

$$\Omega = B_1 \cup \cdots \cup B_n, \qquad B_i \cap B_j = \varnothing \quad \text{se } i \neq j.$$

- Prima dell'osservazione non sappiamo quale blocco B_i si realizzerà.
- Dopo l'osservazione sappiamo che lo scenario vero appartiene a uno specifico blocco B_i.
- Per ciascun blocco possiamo calcolare una **media locale**:

$$\mathbb{E}[X \mid B_i].$$

- La partizione trasforma una sola valutazione globale in una famiglia di valutazioni condizionate.

Valore atteso totale

La media non condizionata si ottiene ricomponendo le medie locali sui blocchi della partizione.

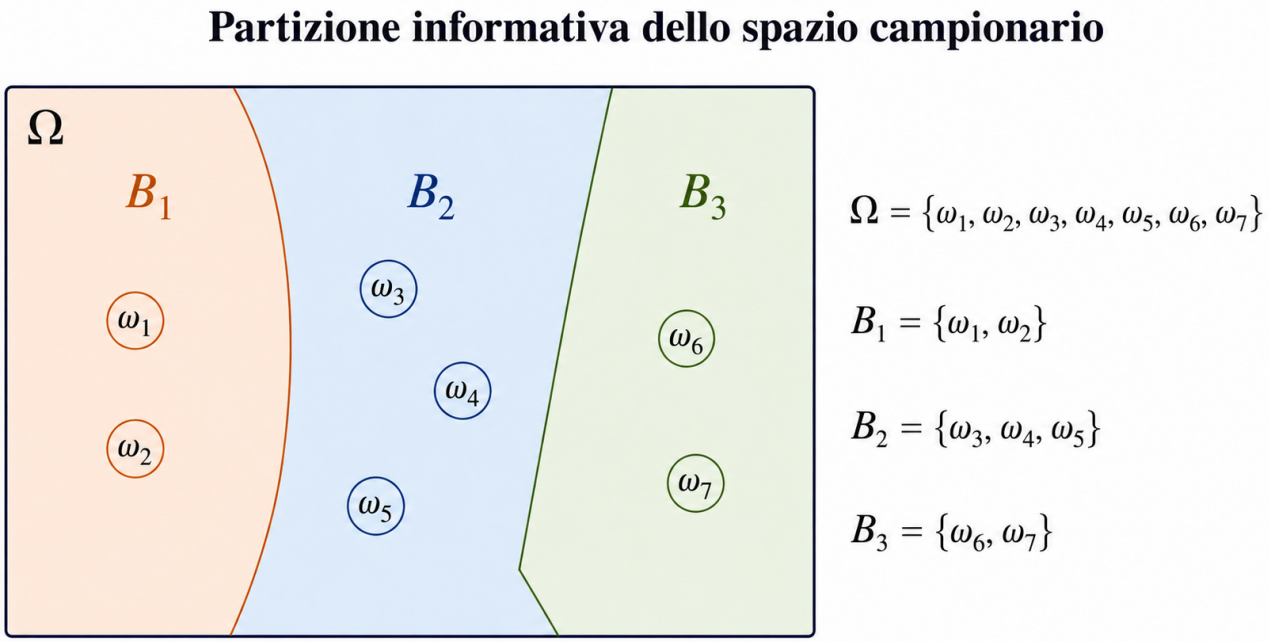
Se $\{B_1, \ldots, B_n\}$ è una partizione di Ω e $\mathbb{P}(B_i) > 0$, allora:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X \mid B_i]\mathbb{P}(B_i).$$

- $\mathbb{E}[X \mid B_i]$ è la valutazione di X quando l'informazione osservata identifica il blocco B_i.
- $\mathbb{P}(B_i)$ è il peso ex ante attribuito a quel possibile stato informativo.
- La media globale è quindi una **media ponderata** delle valutazioni condizionate.

Il valore atteso totale collega la valutazione prima dell'informazione alle valutazioni dopo l'informazione.

Figura 3.1: partizione di Ω



- Gli eventi elementari rappresentano i singoli scenari $\omega \in \Omega$.
- Gli eventi $B_1, \ldots, B_n$ raccolgono scenari elementari non distinguibili dalla stessa **informazione osservata**.
- Osservare la partizione significa sapere quale evento B_i si è realizzato, senza necessariamente identificare il singolo scenario elementare ω.

Sigma-algebra generata e atomi

Data una partizione $\{B_1, \ldots, B_n\}$ di Ω, l'informazione osservabile è descritta dalla sigma-algebra

$$\mathcal{G} = \sigma(B_1, \ldots, B_n).$$

- Gli **atomi** di $\mathcal{G}$ sono gli eventi della partizione:

$$B_1, \ldots, B_n.$$

- Gli **eventi osservabili** sono le unioni di atomi:

$$B_{i_1} \cup \cdots \cup B_{i_k}.$$

- Un evento è osservabile rispetto a $\mathcal{G}$ se può essere deciso conoscendo quale evento B_i si è realizzato.
- La sigma-algebra $\mathcal{G}$ formalizza quindi il contenuto informativo della partizione.

$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ come variabile casuale

Se $\mathcal{G} = \sigma(B_1, \ldots, B_n)$, il valore atteso condizionato rispetto a $\mathcal{G}$ è la variabile casuale

$$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X \mid B_i] \mathbf{1}_{B_i}.$$

- Su ciascun atomo B_i, la variabile $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ è **costante**.
- Il valore assunto su B_i è la media condizionata $\mathbb{E}[X \mid B_i]$.
- Condizionare rispetto a un **evento** A produce un numero:

$$\mathbb{E}[X \mid A].$$

- Condizionare rispetto a una **sigma-algebra** $\mathcal{G}$ produce una variabile casuale osservabile rispetto a $\mathcal{G}$.

Esempio con sette eventi elementari

Sia $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_7\}$ e sia $\mathcal{G} = \sigma(B_1, B_2, B_3)$, con

$$B_1 = \{\omega_1, \omega_2\}, \quad B_2 = \{\omega_3, \omega_4, \omega_5\}, \quad B_3 = \{\omega_6, \omega_7\}.$$

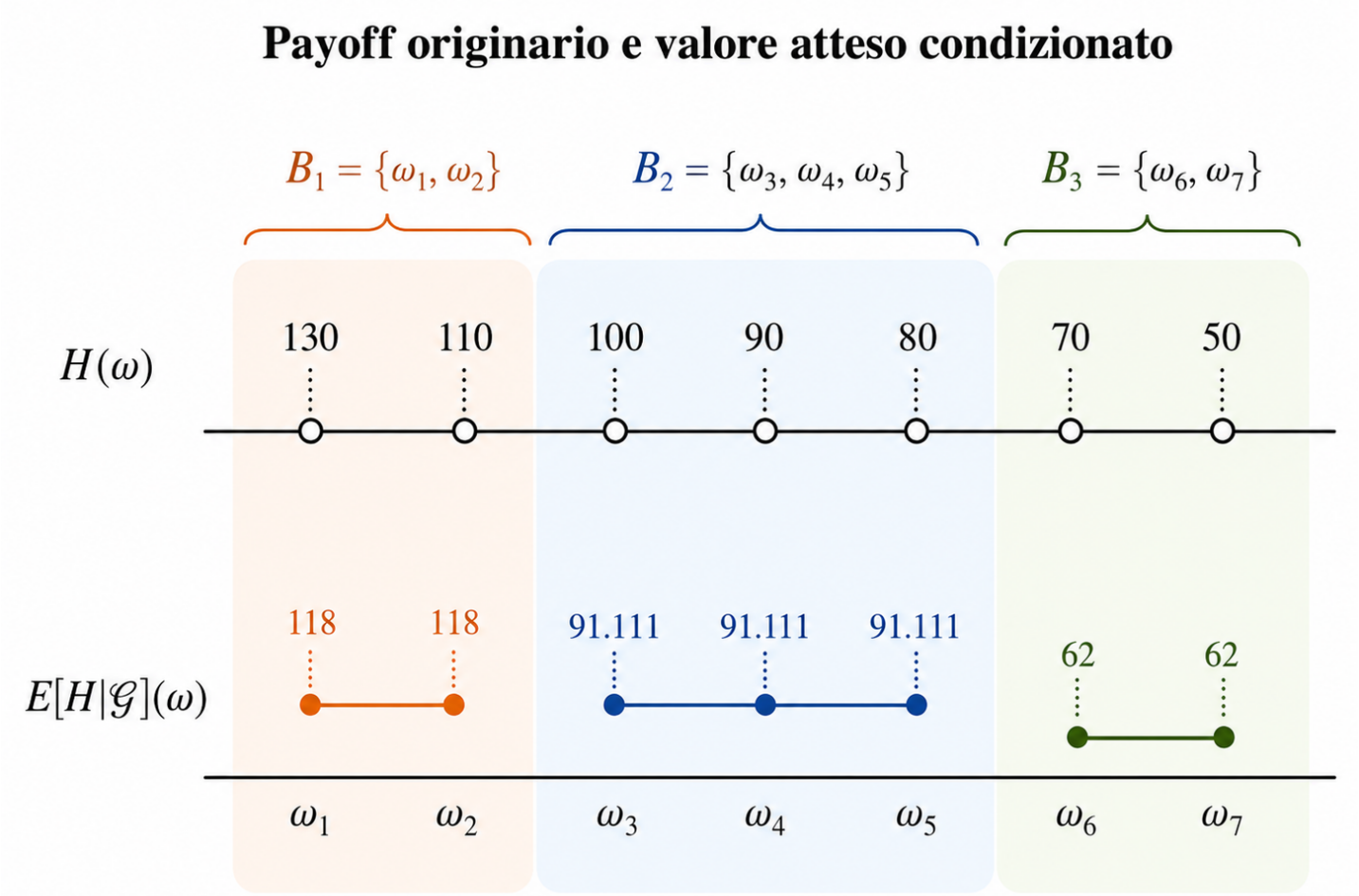
Evento della partizione	Probabilità	Valori di H	Media condizionata
B_1	0.10, 0.15	130, 110	$\mathbb{E}[H \mid B_1] = 118$
B_2	0.15, 0.20, 0.10	100, 90, 80	$\mathbb{E}[H \mid B_2] = 91.111$
B_3	0.18, 0.12	70, 50	$\mathbb{E}[H \mid B_3] = 62$

La variabile casuale condizionata è quindi:

$$\mathbb{E}[H \mid \mathcal{G}] = 118\,\mathbf{1}_{B_1} + 91.111\,\mathbf{1}_{B_2} + 62\,\mathbf{1}_{B_3}.$$

$\mathbb{E}[H \mid \mathcal{G}]$ assegna a ogni scenario la previsione media del relativo **evento informativo**.

Figura 3.3: payoff e previsione condizionata



- Il payoff H distingue i sette eventi elementari $\omega_1, \ldots, \omega_7$.
- La previsione condizionata $\mathbb{E}[H \mid \mathcal{G}]$ è invece **costante** su ciascun atomo di $\mathcal{G}$.

Evento osservabile non atomico

Sia $\mathcal{G} = \sigma(B_1, B_2, B_3)$ e consideriamo l'evento osservabile

$$A = B_1 \cup B_2.$$

Allora:

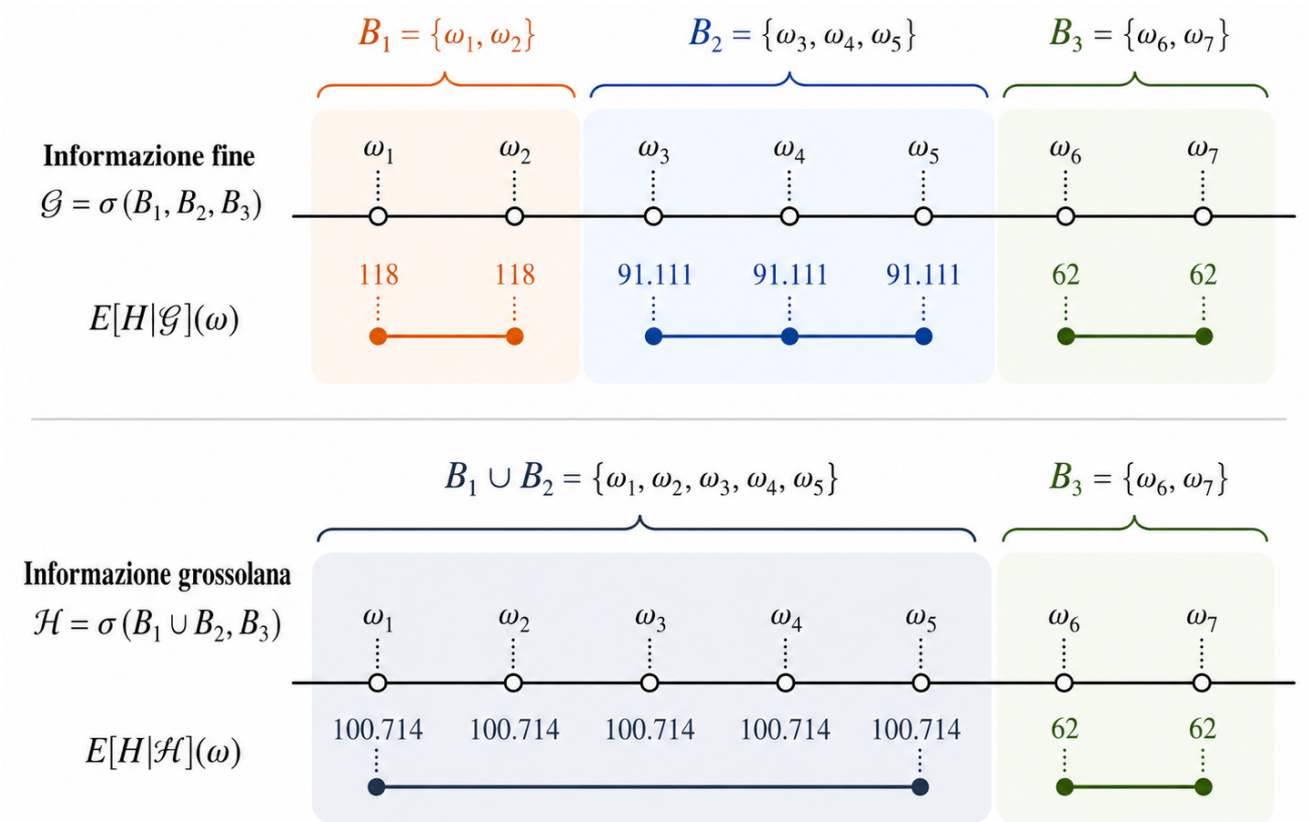
$$\mathbb{P}(A) = 0.25 + 0.45 = 0.70,$$

$$\mathbb{E}[H \mid A] = \frac{118 \cdot 0.25 + 91.111 \cdot 0.45}{0.70} \simeq 100.714.$$

- A è un **evento osservabile**, ma non un atomo di $\mathcal{G}$.
- $\mathbb{E}[H \mid A]$ è una media unica sull'unione $B_1 \cup B_2$.
- $\mathbb{E}[H \mid \mathcal{G}]$ mantiene invece separate le previsioni sugli atomi:

$$118 \text{ su } B_1, \qquad 91.111 \text{ su } B_2, \qquad 62 \text{ su } B_3.$$

Figura 3.4: informazione fine e grossolana



- La sigma-algebra $\mathcal{G}$ rappresenta un'informazione più **fine**: distingue un numero maggiore di eventi.
- La sigma-algebra $\mathcal{H}$ rappresenta un'informazione più **grossolana**: aggrega alcuni eventi distinguibili da $\mathcal{G}$.
- Se $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$, ogni evento osservabile con $\mathcal{H}$ è osservabile anche con $\mathcal{G}$, ma non viceversa.

Regole operative: mappa generale

Per variabili integrabili, il valore atteso condizionato soddisfa alcune **regole operative** fondamentali.

1. **Linearità**: $\mathbb{E}[aX + bY \mid \mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] + b\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$.
2. **Estrazione di ciò che è noto**: se Z è $\mathcal{G}$-misurabile, allora $\mathbb{E}[ZX \mid \mathcal{G}] = Z\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$.
3. **Torre**: se $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$, allora $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \mid \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{H}]$.
4. **Indipendenza da $\mathcal{G}$**: se X è indipendente da $\mathcal{G}$, allora $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X]$.
5. **Indipendenza fra variabili casuali**: se X e Z sono indipendenti, allora $\mathbb{E}[X \mid Z] = \mathbb{E}[X]$, dove $\mathbb{E}[X \mid Z] = \mathbb{E}[X \mid \sigma(Z)]$.
6. **Jensen condizionata**: se φ è convessa, $\varphi(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X) \mid \mathcal{G}]$.

Torre: due livelli informativi

Consideriamo un payoff terminale X e due segnali osservabili sullo stato del mercato.

$$\mathcal{G}_1 = \sigma(N, S),$$

dove:

$$N = \{\text{mercato normale}\}, \qquad S = \{\text{mercato stressato}\}.$$

Supponiamo poi che l'informazione più fine distingua, dentro ciascuno stato, anche la classe di spread:

$$\mathcal{G}_2 = \sigma(N_L, N_H, S_L, S_H).$$

Gli eventi di $\mathcal{G}_1$ sono unioni di eventi di $\mathcal{G}_2$:

$$N = N_L \cup N_H, \qquad S = S_L \cup S_H.$$

Quindi:

$$\mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_2.$$

$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ come migliore previsione: il criterio

Problema. Data l'informazione $\mathcal{G}$, quale variabile casuale $\mathcal{G}$-misurabile approssima meglio X?

Criterio. Minimizzare l'errore quadratico medio tra tutte le previsioni ammissibili Y:

$$\min_{Y} \ \mathbb{E}\left[(X-Y)^2\right].$$

- Una previsione Y è **ammissibile** se è $\mathcal{G}$-misurabile: non può usare informazione che $\mathcal{G}$ non contiene.
- L'errore quadratico medio misura quanto Y si discosta da X in media, su tutti gli scenari.
- Il criterio seleziona la previsione che minimizza tale scarto, rispettando il vincolo informativo.

$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ come migliore previsione: la soluzione

Se $\mathcal{G} = \sigma(B_1, \ldots, B_n)$, ogni previsione ammissibile deve essere costante su ciascun atomo B_i:

$$Y = \sum_{i=1}^{n} y_i \mathbf{1}_{B_i}.$$

- La scelta di y_i è libera, ma vincolata: tutti gli scenari in B_i devono ricevere lo stesso valore previsto.
- La scelta ottima è la media di X sull'atomo B_i:

$$y_i = \mathbb{E}[X \mid B_i].$$

- La previsione ottima coincide quindi con il valore atteso condizionato rispetto a $\mathcal{G}$:

$$Y^* = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X \mid B_i] \mathbf{1}_{B_i}.$$

$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ è l'unica previsione che usa tutta l'informazione di $\mathcal{G}$ e niente di più.

Verifica sull'esempio a 7 scenari

Riprendiamo la partizione $\mathcal{G} = \sigma(B_1, B_2, B_3)$ e il payoff H.

Qualsiasi previsione basata su $\mathcal{G}$ deve avere la forma:

$$Y = y_1 \mathbf{1}_{B_1} + y_2 \mathbf{1}_{B_2} + y_3 \mathbf{1}_{B_3}.$$

- Perché $y_1 = 118$? Su $B_1 = \{\omega_1, \omega_2\}$, con $H(\omega_1) = 130$ e $H(\omega_2) = 110$, qualsiasi altra costante aumenta l'errore quadratico medio.
- Analogamente: $y_2 = 91.1$ su B_2 e $y_3 = 62$ su B_3.
- La previsione ottima è:

$$\mathbb{E}[H \mid \mathcal{G}] = 118\,\mathbf{1}_{B_1} + 91.1\,\mathbf{1}_{B_2} + 62\,\mathbf{1}_{B_3}.$$

Interpretazione. $\mathcal{G}$ non distingue ω_1 da ω_2: la migliore previsione compatibile con $\mathcal{G}$ assegna a entrambi la media interna all'atomo.

Il portafoglio e la perdita L

Un portafoglio può trovarsi in sette stati di mercato. La perdita L (in milioni di euro) è:

ω	Stato	$\mathbb{P}(\omega)$	$L(\omega)$
ω_1	espansione forte	0.10	2
ω_2	espansione moderata	0.15	4
ω_3	crescita stabile	0.15	6
ω_4	stagnazione	0.20	8
ω_5	rallentamento	0.10	12
ω_6	recessione moderata	0.18	20
ω_7	recessione severa	0.12	35

La perdita media ex ante è:

$$\mathbb{E}[L] = 0.10 \cdot 2 + 0.15 \cdot 4 + \cdots + 0.12 \cdot 35 = 12.30.$$

Domanda. Come cambia la previsione della perdita quando arriva informazione sullo stato di mercato?

Condizionamento a uno scenario di stress

Definiamo lo scenario di stress come l'evento che raccoglie le due recessioni:

$$A = \{\omega_6, \omega_7\}, \qquad \mathbb{P}(A) = 0.18 + 0.12 = 0.30.$$

La perdita attesa condizionata allo stress è:

$$\mathbb{E}[L \mid A] = \frac{\mathbb{E}[L\,\mathbf{1}_A]}{\mathbb{P}(A)} = \frac{0.18 \cdot 20 + 0.12 \cdot 35}{0.30} = \frac{7.80}{0.30} = 26.$$

- Prima dell'informazione: $\mathbb{E}[L] = 12.30$.
- Dopo l'osservazione dello stress: $\mathbb{E}[L \mid A] = 26$.
- L'informazione di stress più che raddoppia la perdita attesa.
- Il payoff L non cambia: cambia la distribuzione con cui viene valutato.

La partizione informativa e $\mathbb{E}[L \mid \mathcal{G}]$

Supponiamo che l'informazione disponibile distingua tre stati aggregati:

$$B_1 = \{\omega_1, \omega_2\}, \quad B_2 = \{\omega_3, \omega_4, \omega_5\}, \quad B_3 = \{\omega_6, \omega_7\}.$$

Le probabilità dei blocchi sono $\mathbb{P}(B_1) = 0.25$, $\mathbb{P}(B_2) = 0.45$, $\mathbb{P}(B_3) = 0.30$.

I valori attesi condizionati della perdita sui tre blocchi sono:

$$\mathbb{E}[L \mid B_1] = \frac{0.10 \cdot 2 + 0.15 \cdot 4}{0.25} = 3.20,$$

$$\mathbb{E}[L \mid B_2] = \frac{0.15 \cdot 6 + 0.20 \cdot 8 + 0.10 \cdot 12}{0.45} = 8.22,$$

$$\mathbb{E}[L \mid B_3] = \frac{0.18 \cdot 20 + 0.12 \cdot 35}{0.30} = 26.$$

Il valore atteso condizionato rispetto a $\mathcal{G} = \sigma(B_1, B_2, B_3)$ è:

$$\mathbb{E}[L \mid \mathcal{G}] = 3.20\,\mathbf{1}_{B_1} + 8.22\,\mathbf{1}_{B_2} + 26\,\mathbf{1}_{B_3}.$$

Lettura finanziaria e coerenza ex ante

I tre livelli di valutazione della perdita sono:

Informazione	Valore	Interpretazione
Nessuna	$\mathbb{E}[L] = 12.30$	perdita media ex ante
Stress A	$\mathbb{E}[L \mid A] = 26$	perdita media in recessione
Stato B_1	$\mathbb{E}[L \mid B_1] = 3.20$	perdita media in espansione
Stato B_2	$\mathbb{E}[L \mid B_2] = 8.22$	perdita media in fase neutra
Stato B_3	$\mathbb{E}[L \mid B_3] = 26$	perdita media in stress

Coerenza ex ante. Prima di osservare lo stato di mercato, la media delle perdite condizionate deve coincidere con la perdita attesa non condizionata:

$$\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[L \mid \mathcal{G}]\big] = 3.20 \cdot 0.25 + 8.22 \cdot 0.45 + 26 \cdot 0.30 = 12.30 = \mathbb{E}[L].$$

L'informazione redistribuisce la previsione, ma non altera la media ex ante.

Informazione più grossolana: $\mathbb{E}[L \mid \mathcal{H}]$

Supponiamo ora che l'informazione non distingua B_1 da B_2, ma solo mercato non in stress da mercato in stress:

$$\mathcal{H} = \sigma(B_1 \cup B_2,\, B_3), \qquad \mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}.$$

Gli atomi di $\mathcal{H}$ sono $B_1 \cup B_2$ e B_3, con $\mathbb{P}(B_1 \cup B_2) = 0.70$.

- Il valore atteso condizionato su $B_1 \cup B_2$ è:

$$\mathbb{E}[L \mid B_1 \cup B_2] = \frac{3.20 \cdot 0.25 + 8.22 \cdot 0.45}{0.70} = \frac{4.50}{0.70} = 6.43.$$

- Il valore atteso condizionato su B_3 è già noto: $\mathbb{E}[L \mid B_3] = 26$.
- La previsione rispetto a $\mathcal{H}$ è:

$$\mathbb{E}[L \mid \mathcal{H}] = 6.43\, \mathbf{1}_{B_1 \cup B_2} + 26\, \mathbf{1}_{B_3}.$$

- Con $\mathcal{G}$ si distinguono tre stati; con $\mathcal{H}$ solo due. Meno informazione produce una previsione meno dettagliata.

Dalla sigma-algebra alla filtrazione

Finora l'informazione era fissa: una sigma-algebra $\mathcal{G}$ che descriveva un singolo livello informativo. In finanza l'informazione è progressiva: cresce nel tempo.

Una **filtrazione** in tempo discreto è una successione crescente di sigma-algebre:

$$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{F}_T \subseteq \mathcal{F}.$$

- $\mathcal{F}_t$ rappresenta l'informazione disponibile al tempo t.
- L'inclusione $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$ per $s \leq t$ esprime il fatto che l'informazione non si perde: ciò che era osservabile al tempo s resta osservabile al tempo t.
- Sia H un payoff terminale osservato al tempo T. La previsione di H al tempo $t < T$ è:
$$\mathbb{E}[H \mid \mathcal{F}_t].$$
- Al crescere di t, l'informazione diventa più ricca e la previsione più dettagliata. Al tempo T: $\mathbb{E}[H \mid \mathcal{F}_T] = H$.

Coerenza temporale: la proprietà della torre

Se $s \leq t$, allora $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$ e vale la **proprietà della torre**:

$$\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[H \mid \mathcal{F}_t] \mid \mathcal{F}_s\big] = \mathbb{E}[H \mid \mathcal{F}_s].$$

- Prevedere H al tempo t usando $\mathcal{F}_t$, poi ricondurre quella previsione all'informazione più povera di $\mathcal{F}_s$, produce lo stesso risultato che prevedere H direttamente al tempo s.
- La torre impedisce incoerenze tra livelli informativi diversi: le previsioni aggiornate nel tempo devono essere compatibili con quelle formulate in precedenza.
- Nel caso particolare $s = 0$ con $\mathcal{F}_0 = \{\varnothing, \Omega\}$:

$$\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[H \mid \mathcal{F}_t]\big] = \mathbb{E}[H].$$

La filtrazione e la proprietà della torre sono alla base dei modelli dinamici di pricing. Saranno riprese nel Capitolo 4.

Esercizio: perdita con distribuzione continua

Sia L la perdita di un portafoglio su un orizzonte di un periodo.
Supponiamo che L abbia distribuzione uniforme su $[0, 20]$:

$$f_L(\ell) = \frac{1}{20}, \qquad \ell \in [0, 20].$$

Definiamo l'evento di stress come il superamento della soglia 15:

$$A = \{L > 15\}, \qquad \mathbb{P}(A) = \frac{20 - 15}{20} = 0.25.$$

Domande.

1. Calcolare $\mathbb{E}[L]$.
2. Ricavare la densità condizionata $f_{L|A}(\ell)$.
3. Calcolare $\mathbb{E}[L \mid A]$.
4. Confrontare $\mathbb{E}[L]$ e $\mathbb{E}[L \mid A]$ e interpretare il risultato in chiave di risk management.

Esercizio: svolgimento (punti 1–3)

Punto 1. Valore atteso non condizionato:

$$\mathbb{E}[L] = \int_0^{20} \ell \cdot \frac{1}{20}\, d\ell = \frac{1}{20} \cdot \frac{\ell^2}{2}\bigg|_0^{20} = \frac{400}{40} = 10.$$

Punto 2. La densità condizionata si ricava dalla definizione:

$$f_{L|A}(\ell) = \frac{f_L(\ell)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{1/20}{1/4} = \frac{1}{5}, \qquad \ell \in (15, 20].$$

La distribuzione condizionata è uniforme su $(15, 20]$.

Punto 3. Valore atteso condizionato allo stress:

$$\mathbb{E}[L \mid A] = \int_{15}^{20} \ell \cdot \frac{1}{5}\, d\ell = \frac{1}{5} \cdot \frac{\ell^2}{2}\bigg|_{15}^{20} = \frac{1}{10}(400 - 225) = \frac{175}{10} = 17.5.$$

Esercizio: svolgimento (punto 4)

Punto 4. Confronto e interpretazione.

Grandezza	Valore	Significato
$\mathbb{E}[L]$	10	perdita media su tutti gli scenari
$\mathbb{E}[L \mid A]$	17.5	perdita media negli scenari di stress

- $\mathbb{E}[L] = 10$ considera l'intera distribuzione, compresi gli scenari favorevoli con perdite basse.
- $\mathbb{E}[L \mid A] = 17.5$ restringe la valutazione alla coda destra: gli scenari in cui la perdita supera la soglia 15.
- Il condizionamento non modifica la variabile casuale L: modifica la distribuzione con cui viene valutata.
- In risk management, $\mathbb{E}[L \mid L > q_\alpha(L)]$ è il **CVaR** al livello α. Qui $A = \{L > 15\}$ corrisponde al quantile al 75%, e $\mathbb{E}[L \mid A] = 17.5$ ne è una prima istanza concreta.

Sintesi: informazione, previsione e tempo

Il capitolo ha costruito tre livelli di valutazione di una variabile casuale X:

Livello	Oggetto	Informazione
1	$\mathbb{E}[X]$	nessuna: media su tutti gli scenari
2	$\mathbb{E}[X \mid A]$	un evento A osservato: numero
3	$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$	una sigma-algebra $\mathcal{G}$: variabile casuale

- Più informazione produce previsioni più dettagliate. La coerenza tra livelli è garantita dalla formula del valore atteso totale e dalla proprietà della torre.
- Quando l'informazione cresce nel tempo, la sequenza $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \cdots \subseteq \mathcal{F}_T$ descrive una filtrazione e $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}_t]$ diventa una previsione dinamica.
- **Capitolo 4.** I processi stocastici in tempo discreto saranno studiati insieme alla filtrazione che li rende adattati: ogni variabile X_t sarà osservabile rispetto a $\mathcal{F}_t$.